

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Facultad de Ingenieria en Sistemas

Ingenieria en Sistemas

Asignatura: Tecnologias Web

Grupo 7

PROYECTO

Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado

Especificacion de Requerimientos

Requisitos funcionales y no funcionales

Integrantes Edilzon Jorge Katty Quispe
Yamil Nieves Trujillo
Sergio Estrada S.
Ximena Calcina B.

Docente Jose Jonathan Cardozo Romay

Fecha 28/09/2026

Control del documento

Institucion	UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
Facultad	Facultad de Ingenieria en Sistemas
Proyecto	Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado (Grupo 7)
Asignatura	Tecnologias Web
Documento	Especificacion de Requerimientos
Tipo	Requisitos funcionales y no funcionales
Version	1.0
Docente	Jose Jonathan Cardozo Romay
Integrantes	Edilzon Jorge Katty Quispe; Yamil Nieves Trujillo; Sergio Estrada S.; Ximena Calcina B.
Fecha de entrega	28/09/2026

Indice

1. Introducción	5
2. Marco contextual del sistema	6
2.1 Actores del sistema	6
2.2 Módulos funcionales	6
3. Requerimientos funcionales.....	7
3.1 Módulo de identificación y acceso.....	7
3.2 Módulo de núcleo institucional.....	7
3.3 Módulo de tutorías.....	8
3.4 Módulo de tutorías – indicadores	9
3.5 Módulo de Modalidades de Grado – catálogo y configuración.....	10
3.6 Módulo de Modalidades de Grado – operación	10
3.7 Gestión de roles del módulo MG	12
4. Requerimientos no funcionales	13
4.1 Rendimiento	13
4.2 Seguridad.....	13
4.3 Usabilidad.....	14
4.4 Mantenibilidad	14
4.5 Portabilidad y despliegue	15
4.6 Confiabilidad e integridad	15
4.7 Compatibilidad	15
5. Matriz de trazabilidad	17
6. Reglas de negocio asociadas	18
7. Restricciones del proyecto	19
8. Criterios de aceptación del sistema	20

Especificación de Requisitos de Software Versión: 1.0

1. Introducción

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del **Sistema de Tutorías y Modalidades de Grado**. La especificación responde a las necesidades identificadas en la fase de análisis y constituye la base de la verificación del sistema.

La clasificación se realiza según su naturaleza:

- **Requisitos funcionales (RF):** describen las funciones que el sistema debe ofrecer.
 - **Requisitos no funcionales (RNF):** describen las qualities atributos que debe satisfacer el sistema (rendimiento, seguridad, usabilidad, mantenibilidad, portabilidad y confiabilidad).
-

2. Marco contextual del sistema

2.1 Actores del sistema

Actor	Rol	Ámbito de actuación
Administrador	administrador	Gestión total del sistema y soporte de todos los módulos.
Tutor	tutor	Impartir tutorías, gestionar disponibilidad y disponibilidad de agendas.
Estudiante	estudiante	Solicitar y evaluar tutorías; declarar modalidades de grado.
Coordinador MG	coordinador_mg	Coordinar el proceso de modalidades de grado.
Auxiliar MG	auxiliar_mg	Ejecutar la operación diaria del proceso de grado.

2.2 Módulos funcionales

Módulo	Descripción
Identificación y acceso	Autenticación, sesión, notificaciones y perfil.
Núcleo institucional	Usuarios, roles, carreras, materias, turnos.
Tutorías	Ofertas, disponibilidad, solicitudes, estados, evaluaciones.
Modalidades de Grado	Modalidades, declaraciones, avales, expedientes, tribunal, actas, documentos.
Gestión y reportes	Panel de indicadores, reportes del módulo MG.

3. Requerimientos funcionales

3.1 Módulo de identificación y acceso

ID	Requerimiento	Actor
RF-001	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante nombre de usuario o correo electrónico.	Todos
RF-002	El sistema debe validar la contraseña mediante comparación segura con hash.	Todos
RF-003	El sistema debe impedir el acceso a cuentas inactivas.	Todos
RF-004	El sistema debe cerrar la sesión de forma segura.	Todos
RF-005	El sistema debe redirigir al usuario a su panel correspondiente según su rol.	Todos
RF-006	El sistema debe registrar cada intento de acceso (exitoso o fallido) con usuario, IP y fecha.	Sistema
RF-007	El sistema debe notificar al usuario los eventos relevantes de sus procesos.	Todos
RF-008	El sistema debe permitir consultar y marcar notificaciones como leídas.	Todos
RF-009	El sistema debe permitir editar los datos personales del perfil.	Todos
RF-010	El sistema debe permitir cargar una fotografía de perfil.	Todos
RF-011	El sistema debe bloquear temporalmente el acceso tras superar el límite de intentos fallidos.	Sistema

3.2 Módulo de núcleo institucional

ID	Requerimiento	Actor
RF-012	El sistema debe permitir crear, editar, desactivar y eliminar usuarios.	Administrador
RF-013	El sistema debe garantizar la unicidad del correo y del nombre de usuario.	Sistema
RF-014	El sistema debe permitir asignar un rol a cada usuario.	Administrador

ID	Requerimiento	Actor
RF-015	El sistema debe permitir crear, editar y eliminar carreras.	Administrador
RF-016	El sistema debe permitir crear, editar y eliminar materias.	Administrador
RF-017	El sistema debe permitir registrar y consultar los turnos predefinidos.	Administrador
RF-018	El sistema debe permitir registrar tutores y asociarlos con usuarios y materias.	Administrador
RF-019	El sistema debe permitir registrar estudiantes y asociarlos con su carrera y semestre.	Administrador
RF-020	El sistema debe validar el nombre de carrera contra el catálogo institucional.	Sistema

3.3 Módulo de tutorías

ID	Requerimiento	Actor
RF-021	El administrador debe poder crear ofertas de tutoría por materia, nivel académico y turno.	Administrador
RF-022	El sistema debe permitir definir el nivel académico, incluyendo valores personalizados.	Administrador
RF-023	El sistema debe exigir lugar para la modalidad presencial y enlace para la modalidad virtual.	Sistema
RF-024	El tutor debe poder consultar las ofertas disponibles de sus materias.	Tutor
RF-025	El tutor debe poder aceptar o rechazar una oferta.	Tutor
RF-026	El tutor debe poder configurar su disponibilidad por materia y turno.	Tutor
RF-027	El sistema debe asignar automáticamente un tutor a la oferta aceptada.	Sistema
RF-028	El estudiante debe poder consultar los horarios disponibles de las materias de su carrera.	Estudiante
RF-029	El estudiante debe poder solicitar una tutoría sobre un horario publicado.	Estudiante
RF-030	El sistema debe asignar automáticamente la fecha de la sesión según disponibilidad.	Sistema

ID	Requerimiento	Actor
RF-031	El sistema debe heredar tutor, turno, modalidad, nivel y lugar desde la oferta.	Sistema
RF-032	El sistema debe impedir solicitudes duplicadas del mismo estudiante para la misma materia.	Sistema
RF-033	El sistema debe controlar el ciclo de estados de la tutoría.	Sistema
RF-034	El tutor debe poder gestionar el estado de sus propias tutorías.	Tutor
RF-035	El estudiante debe poder cancelar sus tutorías mientras no se hayan realizado.	Estudiante
RF-036	El administrador debe poder gestionar cualquier transición de estado.	Administrador
RF-037	El sistema debe notificar a los implicados ante cada cambio de estado.	Sistema
RF-038	El estudiante debe poder evaluar una tutoría realizada con una calificación de 1 a 5.	Estudiante
RF-039	El sistema debe permitir una sola evaluación por tutoría.	Sistema
RF-040	El tutor debe poder consultar el listado de sus estudiantes.	Tutor
RF-041	El administrador debe poder filtrar y consultar el histórico de tutorías.	Administrador

3.4 Módulo de tutorías – indicadores

ID	Requerimiento	Actor
RF-042	El sistema debe presentar un panel de indicadores con totales de usuarios, estudiantes, tutores, materias, carreras y tutorías.	Administrador
RF-043	El sistema debe mostrar la distribución de tutorías por estado.	Administrador
RF-044	El sistema debe mostrar el promedio de las evaluaciones de las tutorías.	Administrador
RF-045	El sistema debe mostrar el ranking de los tutores mejor evaluados.	Administrador
RF-046	El sistema debe mostrar las materias más solicitadas.	Administrador
RF-047	El sistema debe mostrar el desglose	Administrador

ID	Requerimiento	Actor
	de tutorías por nivel académico.	
RF-048	El sistema debe mostrar el resumen de ofertas abiertas, cerradas y aceptadas.	Administrador
RF-049	El sistema debe mostrar la disponibilidad de tutores por turno.	Administrador
RF-050	El panel debe permitir filtrar la actividad reciente por texto, estado y nivel.	Administrador

3.5 Módulo de Modalidades de Grado – catálogo y configuración

ID	Requerimiento	Actor
RF-051	El sistema debe permitir registrar modalidades de grado con código, nombre, tipo y requisitos.	Coordinador MG
RF-052	El sistema debe permitir publicar y despublicar modalidades.	Coordinador MG
RF-053	El sistema debe permitir indicar si una modalidad requiere tutor.	Coordinador MG
RF-054	El sistema debe permitir crear y gestionar periodos académicos.	Coordinador MG
RF-055	El sistema debe permitir crear y gestionar cohortes de estudiantes.	Coordinador MG
RF-056	El sistema debe permitir definir el calendario de hitos del proceso.	Coordinador MG
RF-057	El sistema debe permitir configurar los parámetros institucionales del módulo.	Coordinador MG
RF-058	Los parámetros configurables deben incluir nota mínima, escala máxima y plazos de citación.	Sistema

3.6 Módulo de Modalidades de Grado – operación

ID	Requerimiento	Actor
RF-059	El estudiante debe poder declarar una modalidad de grado publicada.	Estudiante
RF-060	El sistema debe controlar el flujo de estados de la declaración.	Sistema
RF-061	El sistema debe permitir registrar y dar seguimiento a los avales de una declaración.	Auxiliar MG

ID	Requerimiento	Actor
RF-062	El sistema debe permitir adjuntar documentos a los avales.	Auxiliar MG
RF-063	El sistema debe permitir observar un aval con la notificación al estudiante.	Auxiliar MG
RF-064	El sistema debe permitir la revisión de declaraciones por el equipo MG.	Auxiliar MG, Coordinador
RF-065	El sistema debe permitir aprobar o rechazar declaraciones con observación.	Coordinador MG
RF-066	El sistema debe notificar al estudiante el resultado de su declaración.	Sistema
RF-067	El sistema debe permitir la importación masiva de expedientes desde archivo CSV.	Auxiliar MG
RF-068	El sistema debe clasificar el resultado de cada fila importada.	Sistema
RF-069	El sistema debe registrar el detalle de la importación para su auditoría.	Sistema
RF-070	El sistema debe permitir asignar tutores de modalidad a las declaraciones.	Coordinador MG
RF-071	El sistema debe conservar el historial de asignaciones sin eliminar registros.	Sistema
RF-072	El sistema debe permitir registrar las etapas del expediente.	Auxiliar MG, Coordinador
RF-073	El sistema debe permitir asignar el tribunal (jurados) de la defensa.	Auxiliar MG
RF-074	El sistema debe permitir registrar las notas de cada jurado.	Auxiliar MG
RF-075	El sistema debe calcular la nota final y determinar el resultado según la nota mínima aprobada.	Sistema
RF-076	El sistema debe permitir firmar el acta y registrar al presidente del tribunal.	Auxiliar MG
RF-077	El sistema debe permitir generar documentos oficiales con número correlativo.	Auxiliar MG
RF-078	El sistema debe conservar una copia del contenido de cada documento generado.	Sistema
RF-079	El sistema debe permitir versionar las plantillas de documentos.	Coordinador MG
RF-080	El sistema debe permitir consultar y exportar reportes del módulo MG.	Coordinador MG

3.7 Gestión de roles del módulo MG

ID	Requerimiento	Actor
RF-081	El sistema debe permitir asignar los roles de coordinador MG y auxiliar MG.	Administrador
RF-082	El sistema debe aplicar una matriz de permisos por rol a todas las operaciones del módulo.	Sistema
RF-083	El sistema debe denegar el acceso a las funciones no autorizadas para el rol del usuario.	Sistema

4. Requerimientos no funcionales

4.1 Rendimiento

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-001	El tiempo de respuesta de las consultas de lectura del dashboard debe ser inferior a 2 segundos con 10 000 registros.	Medición sobre el conjunto de datos de prueba.
RNF-002	El tiempo de carga de las páginas debe ser inferior a 3 segundos en conexión local.	Verificado mediante solicitud HTTP.
RNF-003	Las consultas deben usar índices adecuados en los campos de búsqueda frecuente.	Índices definidos en fecha, estado, tutor y estudiante.
RNF-004	El sistema debe emplear conexiones persistentes al servidor de base de datos.	Habilitadas mediante <code>DB_PERSISTENT</code> .
RNF-005	La importación masiva de expedientes debe procesar el padrón sin bloquear la interfaz.	Procesamiento por filas independientes.

4.2 Seguridad

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-006	Las contraseñas deben almacenarse únicamente como hash con algoritmo bcrypt.	<code>password_hash()</code> con <code>PASSWORD_DEFAULT</code> .
RNF-007	Todas las consultas SQL deben parametrizarse para evitar la inyección de código.	100% de uso de consultas preparadas PDO.
RNF-008	Toda salida dinámica debe escaparse para evitar la inyección de scripts (XSS).	Uso de <code>htmlspecialchars()</code> en las vistas.
RNF-009	Los formularios de acción deben incluir un token anti-CSRF.	Verificación con <code>hash_equals()</code> .
RNF-010	El identificador de sesión debe regenerarse tras la autenticación.	<code>session_regenerate_id(true)</code> .
RNF-011	El acceso debe limitarse a usuarios autenticados y autorizados por rol.	Guardia de sesión y matriz de permisos.
RNF-012	Los intentos de autenticación deben quedar registrados para auditoría.	Tabla <code>registro_accesos</code> .
RNF-013	El sistema debe aplicar un límite de intentos fallidos por origen de red.	10 intentos por IP cada 15 minutos.
RNF-014	Los mensajes de autenticación no deben revelar la existencia de la	Mensaje genérico de credenciales.

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
	cuenta.	
RNF-015	Los archivos subidos deben almacenarse en el servidor con nombres controlados.	Registro con nombre original y ruta generada.

4.3 Usabilidad

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-016	La interfaz debe ser responsiva y adaptarse a dispositivos de distintos tamaños.	Diseño adaptable con CSS.
RNF-017	El sistema debe comunicar el resultado de cada operación mediante mensajes claros.	Mensajes de éxito, error y advertencia.
RNF-018	Los formularios deben indicar claramente los errores de validación.	Mensajes por campo y validación en línea.
RNF-019	La navegación debe ser coherente y consistente entre módulos.	Menú lateral homogéneo.
RNF-020	La interfaz debe ofrecer mensajes de confirmación antes de acciones destructivas.	Confirmación en eliminaciones.
RNF-021	El sistema debe preservar la identidad visual institucional.	Uso de la paleta y logotipo institucional.

4.4 Mantenibilidad

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-022	El código debe seguir una estructura MVC separando responsabilidades.	Separación de carpetas y capas.
RNF-023	Los modelos deben ser independientes de la capa de presentación.	Modelos sin lógica de vista.
RNF-024	La lógica común debe estar centralizada en funciones reutilizables.	Archivo de funciones auxiliares.
RNF-025	La validación debe ofrecer una interfaz unificada y declarativa.	API de validación por esquema.
RNF-026	El esquema de la base de datos debe evolucionar mediante migraciones versionadas.	Archivos numerados y registro de versiones.
RNF-027	Las migraciones deben ser idempotentes y re-ejecutables sin efectos adversos.	Verificación mediante re-ejecución.
RNF-028	La configuración debe externalizarse	Variables de entorno y archivo .env .

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
	del código fuente.	
RNF-029	El código fuente debe documentarse mediante comentarios en español.	Documentación de clases y métodos.

4.5 Portabilidad y despliegue

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-030	El sistema debe ejecutarse de forma reproducible mediante contenedores.	Definición en Docker Compose.
RNF-031	El despliegue no debe requerir configuración manual de la base de datos.	Script de inicialización automático.
RNF-032	El sistema debe ser independiente del sistema operativo del servidor.	Contenedores basados en Linux.
RNF-033	Los datos deben protegerse con el estándar de codificación UTF-8.	Conjuntos <code>utf8mb4</code> en base de datos y conexiones.

4.6 Confiabilidad e integridad

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-034	La base de datos debe garantizar la integridad referencial entre entidades.	Claves foráneas en todas las relaciones.
RNF-035	La base de datos debe impedir duplicados en claves compuestas relevantes.	Restricciones UNIQUE.
RNF-036	La base de datos debe aplicar restricciones de dominio mediante tipos enumerados.	Campos ENUM para estados controlados.
RNF-037	El sistema debe validar los rangos de los datos numéricos.	Restricciones y validación de entrada.
RNF-038	El sistema debe recuperar la conexión ante fallo de la sesión de base de datos.	Reintento automático en la capa de conexión.
RNF-039	Los documentos generados deben conservarse como copia histórica inalterable.	Almacenamiento del contenido generado.
RNF-040	El historial de cambios significativos debe conservarse para auditoría.	Tablas de historial de asignación y etapas.

4.7 Compatibilidad

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
----	---------------	------------------------

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-041	El sistema debe funcionar en navegadores modernos.	Chrome, Firefox, Edge y Safari recientes.
RNF-042	La capa interactiva debe funcionar sin compilación de código en el cliente.	Vue.js distribuido por CDN.
RNF-043	El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles.	Diseño responsivo.

5. Matriz de trazabilidad

Módulo	Requisitos funcionales	Casos de uso	Requisitos no funcionales
Identificación y acceso	RF-001 – RF-011	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04	RNF-006 – RNF-015
Núcleo institucional	RF-012 – RF-020	UC-40, UC-41	RNF-034 – RNF-037
Tutorías	RF-021 – RF-041	UC-10 – UC-17	RNF-001 – RNF-005, RNF-022
Indicadores	RF-042 – RF-050	UC-16	RNF-001, RNF-003
Modalidades de Grado	RF-051 – RF-080	UC-20 – UC-32	RNF-005, RNF-016, RNF-022
Roles del módulo MG	RF-081 – RF-083	Todos los del MG	RNF-011
Transversales	—	—	RNF-016 – RNF-043

6. Reglas de negocio asociadas

Las reglas de negocio que condicionan el cumplimiento de los requisitos anteriores se detallan en el documento `Casos\_De\_Uso.md`, con códigos RN-01 a RN-79.

7. Restricciones del proyecto

ID	Restricción
RS-001	El proyecto debe desarrollarse sin el uso de frameworks PHP (Laravel, Symfony, CodeIgniter).
RS-002	El acceso a la base de datos debe realizarse mediante PDO.
RS-003	El proyecto debe ejecutarse sobre Docker.
RS-004	La interacción del cliente debe resolverse con Vue.js sin proceso de compilación.
RS-005	La interfaz debe permanecer en idioma español.
RS-006	El sistema debe operar en un entorno institucional con datos de estudiantes sensibles.

8. Criterios de aceptación del sistema

El sistema se considera aceptado cuando:

1. Los 83 requisitos funcionales están implementados y verificados.
2. Los 43 requisitos no funcionales se cumplen según sus criterios de aceptación.
3. Los casos de prueba definidos en 'Tabla_Puebas.md' se ejecutan con resultado satisfactorio.
4. No se registran errores fatales ni vulnerabilidades de seguridad conocidas.
5. La documentación técnica y de usuario se encuentra completa y actualizada.

Fin del documento de Requerimientos